

BÀI TẬP VỀ NHÀ: LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phương trình hoá học dùng để biểu diễn ngắn gọn điều gì?

- a) Sự biến đổi vật lí của chất.
- b) Phản ứng hoá học.
- c) Sự chuyển thể của chất.
- d) Khối lượng của các chất.

Câu hỏi 2

Nguyên tắc cơ bản nhất để lập một phương trình hoá học là gì?

- a) Làm cho số phân tử của các chất hai bên mũi tên bằng nhau.
- b) Làm cho khối lượng của một chất tham gia bằng khối lượng một chất sản phẩm.
- c) Làm cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai bên mũi tên bằng nhau.
- d) Làm cho tổng hệ số của chất tham gia bằng tổng hệ số của chất sản phẩm.

Câu hỏi 3

Các con số đặt phía trước công thức hoá học trong phương trình hoá học được gọi là gì?

- a) Chỉ số.
- b) Số khối.
- c) Số hiệu nguyên tử.
- d) Hệ số.

Câu hỏi 4

Khi lập phương trình hoá học, thao tác nào sau đây là SAI?

- a) Thay đổi hệ số đặt trước công thức hoá học.
- b) Thay đổi chỉ số dưới chân kí hiệu hoá học để cân bằng.
- c) Viết hệ số là những số nguyên đơn giản nhất.
- d) Kiểm tra lại số lượng nguyên tử của từng nguyên tố sau khi cân bằng.

Câu hỏi 5

Phương trình hoá học nào sau đây đã được lập (cân bằng) đúng?

- a) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- b) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- d) $2\text{H}_2 + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Câu hỏi 6

Hệ số trong phương trình hoá học cho biết điều gì?

- a) Tỷ lệ về thể tích của tất cả các chất trong phản ứng.
- b) Tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng.
- c) Tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.
- d) Tỷ lệ phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất.

Câu hỏi 7

Lập phương trình hoá học cho phản ứng:

$\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$. Các hệ số lần lượt điền vào phương trình là:

- a) 2, 3, 1
- b) 4, 3, 2
- c) 3, 2, 2
- d) 4, 2, 3

Câu hỏi 8

Cho sơ đồ phản ứng: $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$. Hệ số cân bằng của HCl là bao nhiêu?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Câu hỏi 9

Quá trình lập phương trình hoá học gồm mấy bước cơ bản?

- a) 2 bước.
- b) 3 bước.
- c) 4 bước.
- d) 5 bước.

Câu hỏi 10

Cho phương trình hoá học: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$. Tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng trên lần lượt là:

- a) 1 : 1 : 1
- b) 2 : 3 : 2
- c) 1 : 3 : 2
- d) 2 : 6 : 4

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về các nguyên tắc khi lập phương trình hoá học:

- a) Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học và tuân theo định luật bảo toàn khối lượng. ☐
- b) Cân bằng phương trình, nếu thấy thiếu nguyên tử Oxi, ta có thể tự do thêm chỉ số nhỏ dưới chân kí hiệu O thành O₃ hoặc O₄. ☐
- c) Nếu trong sơ đồ phản ứng có chứa các nhóm nguyên tử (ví dụ: -OH, -SO₄) không bị phá vỡ, ta có thể coi nhóm đó như một "nguyên tố" để cân bằng cho nhanh. ☐
- d) Hệ số trong phương trình hoá học bắt buộc phải là số tự nhiên và thường được tối giản nhất. ☐

Câu hỏi 2

Phân tích phương trình hoá học: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$.

- a) Phương trình này cho biết cứ 2 nguyên tử Mg tác dụng với 1 phân tử O₂. ☐
- b) Tỷ lệ số nguyên tử Mg và số phân tử MgO trong phản ứng là 1 : 2. ☐
- c) Tổng khối lượng của Mg và O₂ tham gia phản ứng đúng bằng khối lượng của MgO sinh ra. ☐
- d) Phản ứng tạo ra 1 phân tử Magnesium oxide (MgO). ☐

Câu hỏi 3

Xét các phản ứng hoá học và hệ số cân bằng tương ứng:

- a) Sơ đồ phản ứng $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$ đã tự cân bằng, không cần thêm hệ số. ☐
- b) Phương trình $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ là phương trình đã được cân bằng. ☐
- c) Trong phản ứng tạo ra phosphoric acid: $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$, hệ số của H₃PO₄ sau khi cân bằng là 2. ☐
- d) Phản ứng phân huỷ thuốc tím: $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$. Tổng các hệ số (đã tối giản) của phương trình này là 5. ☐

Câu hỏi 4

Khi giải bài tập tính toán dựa vào phương trình hoá học:

- a) Bước đầu tiên bắt buộc phải làm là lập phương trình hoá học chính xác. ☐
- b) Tỷ lệ số mol tham gia phản ứng của các chất luôn luôn bằng 1 : 1. ☐
- c) Nếu biết số mol của một chất bất kì trong phương trình, ta có thể suy ra số mol của tất cả các chất còn lại. ☐
- d) Đối với phản ứng $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$, nếu dùng 1 mol Fe thì bắt buộc phải dùng 2 mol S để phản ứng xảy ra hoàn toàn. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho sơ đồ phản ứng sau: $\text{Fe} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_3$. Hãy cân bằng phương trình hoá học này và tính tổng các hệ số của chất tham gia và chất sản phẩm (hệ số là các số nguyên đơn giản nhất).

Câu hỏi 2

Nhôm (Al) phản ứng với hydrochloric acid (HCl) theo phương trình hoá học sau:
 $2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$. Nếu có 0,2 mol Nhôm tham gia phản ứng hoàn toàn, hãy tính số mol khí Hydrogen (H_2) sinh ra.

Câu hỏi 3

Đốt cháy khí methane (CH_4) trong không khí sinh ra khí carbon dioxide và nước theo phương trình:
 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Để tạo ra được 44 gam khí CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$), cần sử dụng bao nhiêu lít khí O_2 tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar)?